2020 年普通高等学校招生全国统一考试

2020 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 集合 $A=\{1,3\}$，$B=\{1,2,a\}$，若 $A\subseteq B$，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】3

【解析】
因为 $3\in A$，且 $A\subseteq B$，所以 $3\in B$，故 $a=3$.

2. 不等式 $\frac{1}{x}>3$ 的解集为 $fillinblank\{\}$.

【答案】$\left(0,\frac{1}{3}\right)$

【解析】
由 $\frac{1}{x}>3$ 得 $\frac{1-3x}{x}>0$，则 $x(1-3x)>0$，即 $x(3x-1)<0$，解得 $0<x<\frac{1}{3}$，所以不等式的解集是 $\left(0,\frac{1}{3}\right)$.

3. 函数 $y=\tan 2x$ 的最小正周期为 $fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{\pi}{2}$

【解析】
函数 $y=\tan 2x$ 的最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

4. 已知复数 z 满足 $z+2barz=6+i$，则 z 的实部为 $fillinblank\{\}$.

【答案】2

【解析】
设 $z=a+bi$，$(a,b\in\mathbb{R})$．因为复数 z 满足 $z+2barz=6+i$，所以 $3a-bi=6+i$，可得 $3a=6$，$-b=1$，解得 $a=2$，$b=1$．则 z 的实部为 2.

5. 已知 $3\sin 2x=2\sin x$，$x\in(0,\pi)$，则 $x=fillinblank\{\}$.

【答案】$\arccos\frac{1}{3}$

【解析】
因为 $3\sin 2x=2\sin x$，所以 $6\sin x\cos x=2\sin x$．因为 $x\in(0,\pi)$，所以 $\sin x\neq 0$，从而 $\cos x=\frac{1}{3}$，故 $x=\arccos\frac{1}{3}$.

6. 若函数 $y=a\cdot 3^x+\frac{1}{3^x}$ 为偶函数，则 $a=fillinblank\{\}$.

【答案】1

【解析】
根据题意，函数 $f(x)=a\cdot 3^x+\frac{1}{3^x}$ 为偶函数，则 $f(-x)=f(x)$，即 $a\cdot 3^{-x}+\frac{1}{3^{-x}}=a\cdot 3^x+\frac{1}{3^x}$．变形可得 $a(3^x-3^{-x})=3^x-3^{-x}$，必有 $a=1$.

7. 已知直线 $l_1:x+ay=1$，$l_2:ax+y=1$，若 $l_1\parallel l_2$，则 l_1 与 l_2 的距离为 $fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{2}$

【解析】
直线 $l_1:x+ay=1$，$l_2:ax+y=1$．当 $l_1\parallel l_2$ 时，$a^2-1=0$，解得 $a=+-1$．当 $a=1$ 时 l_1 与 l_2 重合，不满足题意；当 $a=-1$ 时 $l_1:x-y-1=0$，$l_2:x-y+1=0$，则 l_1 与 l_2 的距离为 $\frac{|-1-1|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$.

8. 已知二项式 $\left(2x+\sqrt{x}\right)^5$，则展开式中 x^3 的系数为 $fillinblank\{\}$.

【答案】10

【解析】
由二项式展开式的通项，$T_{r+1}=C_5^r(2x)^{5-r}\left(\sqrt{x}\right)^r=C_5^r2^{5-r}x^{5-\frac{r}{2}}$．令 $5-\frac{r}{2}=3$，得 $r=4$，代入通项得 $C_5^42x^3=10x^3$，所以展开式中 x^3 的系数为 10.

9. $\triangle ABC$ 中，D 是 BC 中点，$AB=2$，$BC=3$，$AC=4$，则 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(AB)=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{19}{4}$

【解析】
在 $\triangle ABC$ 中，$AB=2$，$BC=3$，$AC=4$．由余弦定理得 $\cos\angle BAC=\frac{AB^2+AC^2-BC^2}{2AB\cdot AC}=\frac{4+16-9}{2\times 2\times 4}=\frac{11}{16}$，所以 $\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)=2\times 4\times\frac{11}{16}=\frac{11}{2}$．又 D 是 BC 的中点，所以 $\overrightarrow{AD}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$．因此 $\overrightarrow{AD}cdotarrow(AB)=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}^2+\overrightarrow{AB}cdotarrow(AC)\right)=\frac{1}{2}\left(4+\frac{11}{2}\right)=\frac{19}{4}$.

10. 已知 $A=\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$，a，$b\in A$，则 $|a|<|b|$ 的情况有 $fillinblank\{\}$ 种.

【答案】18

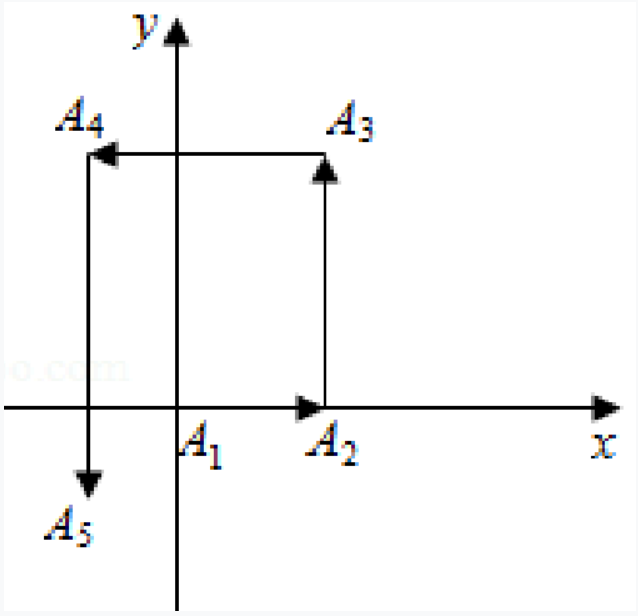
【解析】
当 $a=-3$ 时，有 0 种；当 $a=-2$ 时，有 2 种；当 $a=-1$ 时，有 4 种；当 $a=0$ 时，有 6 种；当 $a=1$ 时，有 4 种；当 $a=2$ 时，有 2 种；当 $a=3$ 时，有 0 种，故共有 $2+4+6+4+2=18$ 种.

11. 已知 A_1，A_2，A_3，A_4，A_5 五个点，满足 $\overrightarrow{A_nA_{n+1}}cdotarrow(A_{n+1}A_{n+2})=0$（$n=1$，2，3），$|A_nA_{n+1}|\cdot|A_{n+1}A_{n+2}|=n+1$（$n=1$，2，3），则 $|A_1A_5|$ 的最小值为 $fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{\sqrt{6}}{3}$

【解析】

设 $|A_1A_2|=x$，则 $|A_2A_3|=\frac{2}{x}$，$|A_3A_4|=\frac{3x}{2}$，$|A_4A_5|=\frac{8}{3x}$．设 $A_1(0,0)$，如图．



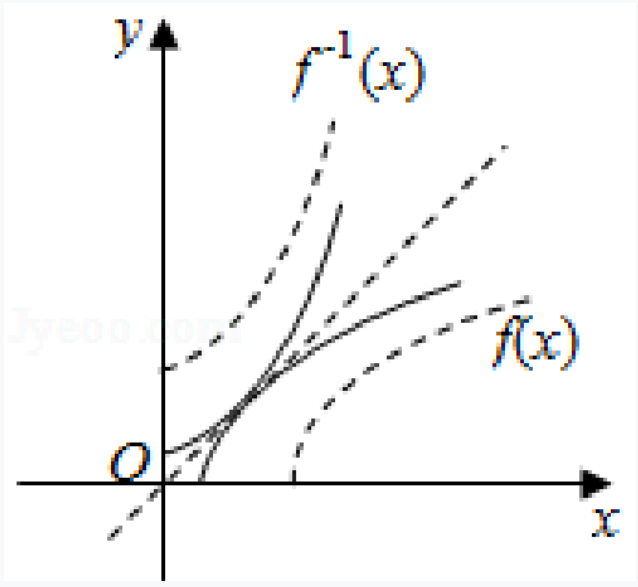
因为求 $|A_1A_5|$ 的最小值，所以可设 $A_2(x,0)$，$A_3\left(x,\frac{2}{x}\right)$，$A_4\left(-\frac{x}{2},\frac{2}{x}\right)$，$A_5\left(-\frac{x}{2},-\frac{2}{3x}\right)$．因此 $|A_1A_5|^2=\left(-\frac{x}{2}\right)^2+\left(-\frac{2}{3x}\right)^2=\frac{x^2}{4}+\frac{4}{9x^2}\geq\frac{\sqrt{6}}{(3)^2}$，当且仅当 $\frac{x^2}{4}=\frac{4}{9x^2}$，即 $x=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 时取等号，故 $|A_1A_5|$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$．

12. 已知 $f(x)=\sqrt{x-1}$，其反函数为 $f^{-1}(x)$，若 $f^{-1}(x)-a=f(x+a)$ 有实数根，则 a 的取值范围为 $fillinblank\{\}$．

【答案】$\left[\frac{3}{4},+\infty\right)$

【解析】

因为 $y=f^{-1}(x)-a$ 与 $y=f(x+a)$ 互为反函数，又方程 $f^{-1}(x)-a=f(x+a)$ 有实数根，则函数 $y=f(x+a)$ 的图象与直线 $y=x$ 有交点．所以 $\sqrt{x+a-1}=x$ 有根，即 $a=x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}$，故答案为 $\left[\frac{3}{4},+\infty\right)$．

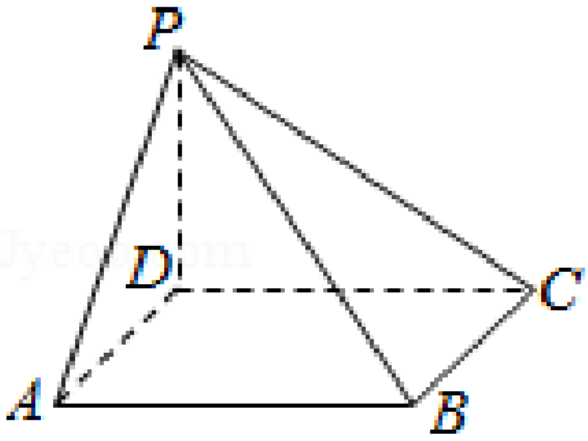


单选题

解答题

17. 已知四棱锥 $P-ABCD$，底面 $ABCD$ 为正方形，边长为 3，$PD\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1) 若 $PC=5$，求四棱锥 $P-ABCD$ 的体积；
2. (2) 若直线 AD 与 BP 的夹角为 60°，求 PD 的长.



【解析】

1. (1) 因为 $PD\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PD\perp DC$. 因为 $CD=3$，$PC=5$，所以 $PD=4$，故 $V_{P-ABCD}=\frac{1}{3}\times 3^2\times 4=12$. 所以四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为 12.
2. (2) 因为 $ABCD$ 是正方形，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $BC\perp PD$，$BC\perp CD$. 又 $PD\cap CD=D$，所以 $BC\perp$ 平面 PCD，从而 $BC\perp PC$. 因为异面直线 AD 与 PB 所成角为 60°，且 $BC\parallel AD$，所以 $\angle PBC=60^\circ$. 在 $Rt\triangle PBC$ 中，$BC=3$，故 $PC=3\sqrt{3}$. 在 $Rt\triangle PDC$ 中，又 $CD=3$，所以 $PD=3\sqrt{2}$.

18. 已知各项均为正数的数列 $\{a_n\}$，其前 n 项和为 S_n，$a_1=1$.

1. (1) 若数列 $\{a_n\}$ 为等差数列，$S_{10}=70$，求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 若数列 $\{a_n\}$ 为等比数列，$a_4=\frac{1}{8}$，求满足 $S_n>100a_n$ 时 n 的最小值.

【解析】

1. (1) 设等差数列的公差为 d. 由 $S_{10}=70$，得 $10+\frac{1}{2}\times 10\times 9d=70$，解得 $d=\frac{4}{3}$，则 $a_n=1+\frac{4}{3}(n-1)=\frac{4}{3}n-\frac{1}{3}$.
2. (2) 设等比数列的公比为 q. 由 $a_4=\frac{1}{8}$，$a_1=1$，可得 $q^3=\frac{1}{8}$，即 $q=\frac{1}{2}$. 则 $a_n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，$S_n=\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{1}{2}}=2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. $S_n>100a_n$，即 $2-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}>100\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$，即 $2^n>101$，可得 $n\geq 7$，即 n 的最小值为 7.

19. 有一条长为 120 米的步行道 OA，A 是垃圾投放点 ω_1，若以 O 为原点，OA 为 x 轴正半轴建立直角坐标系，设点 $B(x,0)$，现要建设另一座垃圾投放点 $\omega_2(t,0)$，函数 $f_{t(x)}$ 表示与 B 点距离最近的垃圾投放点的距离.

1. (1) 若 $t=60$，求 $f_{60}(10)$，$f_{60}(80)$，$f_{60}(95)$ 的值，并写出 $f_{60}(x)$ 的函数解析式；
2. (2) 若可以通过 $f_{t(x)}$ 与坐标轴围成的面积来测算扔垃圾的便利程度，面积越小越便利. 问：垃圾投放点 ω_2 建在何处才能比建在中点时更加便利？

【解析】

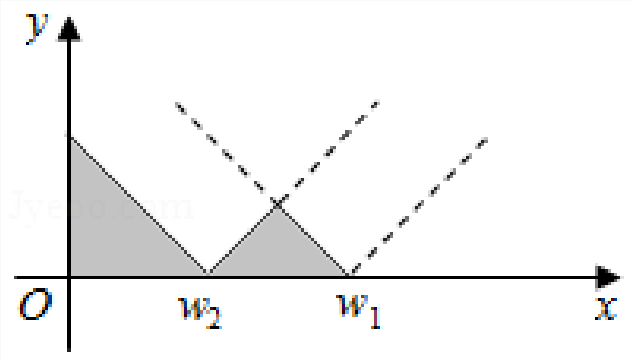
1. (1) 投放点 $\omega_1(120,0)$，$\omega_2(60,0)$. 由题意得 $f_{60}(x)=\min\{|60-x|,|120-x|\}$，所以 $f_{60}(10)=50$，$f_{60}(80)=20$，$f_{60}(95)=25$. 当 $x\le 90$ 时，$f_{60}(x)=|60-x|$；当 $x>90$ 时，$f_{60}(x)=|120-x|$. 综上，

$$f_{60}(x)=begin\{cases\}|60-x|,x\le 90,\backslash |120-x|,x>90.end\{cases\}$$

1. (2) 由题意得 $f_{t(x)}=\min\{|t-x|,|120-x|\}$，所以

$$f_{t(x)}=begin\{cases\}|t-x|,x\le 0.5(120+t),\backslash |120-x|,x>0.5(120+t).end\{cases\}$$

因此 $f_{t(x)}$ 与坐标轴围成的面积为 $S=\frac{1}{2}t^2+\frac{1}{4}(120-t)^2=\frac{3}{4}t^2-60t+3600$. 由题意，$S<S(60)$，即 $\frac{3}{4}t^2-60t+3600<2700$，解得 $20<t<60$，即垃圾投放点 ω_2 建在 $(20,0)$ 与 $(60,0)$ 之间时，比建在中点时更加便利.



20. 已知抛物线 $y^2=x$ 上的动点 $M(x_0,y_0)$，过 M 分别作两条直线交抛物线于 P，Q 两点，交直线 $x=t$ 于 A，B 两点.

1. (1) 若点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$，求 M 与焦点的距离；
2. (2) 若 $t=-1$，$P(1,1)$，$Q(1,-1)$，求证：$y_A\cdot y_B$ 为常数；
3. (3) 是否存在 t，使得 $y_A\cdot y_B=1$ 且 $y_P\cdot y_Q$ 为常数？若存在，求出 t 的所有可能值；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 抛物线 $y^2=x$ 上的动点为 $M(x_0,y_0)$，且点 M 纵坐标为 $\sqrt{2}$，所以点 M 的横坐标 $x_M=\left(\sqrt{2}\right)^2=2$. 由 $y^2=x$，得 $p=\frac{1}{2}$，所以 M 与焦点的距离为 $MF=x_M+\frac{p}{2}=2+\frac{1}{4}=\frac{9}{4}$.
2. (2) 设 $M\left(y_0^2,y_0\right)$，直线 $PMcolony-1=\frac{y_0-1}{y_0^2-1}(x-1)$. 当 $x=-1$ 时，$y_A=\frac{y_0-1}{y_0+1}$. 直线 $QMcolony+1=\frac{y_0+1}{y_0^2-1}(x-1)$，当 $x=-1$ 时，$y_B=\frac{-y_0-1}{y_0-1}$，所以 $y_Ay_B=-1$，故 $y_A\cdot y_B$ 为常数 -1.
3. (3) 设 $M\left(y_0^2,y_0\right)$，$A(t,y_A)$，直线 $MAcolony-y_0=\frac{y_0-y_A}{y_0^2-t}\left(x-y_0^2\right)$. 联立 $y^2=x$，得

$$y^2-\frac{y_0^2-t}{y_0-y_A}y+\frac{y_0^2-t}{y_0-y_A}y_0-y_0^2=0$$

所以 $y_0+y_P=\frac{y_0^2-t}{y_0-y_A}$，即 $y_P=\frac{y_0y_A-t}{y_0-y_A}$. 同理得 $y_Q=\frac{y_0y_B-t}{y_0-y_B}$. 因为 $y_A\cdot y_B=1$，所以

$$y_Py_Q=\frac{y_0^2-ty_0(y_A+y_B)+t^2}{y_0^2-y_0(y_A+y_B)+1}$$

要使 y_Py_Q 为常数，即 $t=1$，此时 y_Py_Q 为常数 1. 所以存在 $t=1$，使得 $y_A\cdot y_B=1$ 且 $y_P\cdot y_Q$ 为常数 1.

21. 已知非空集合 $A\subseteq\mathbb{R}$，函数 $y=f(x)$ 的定义域为 D，若对任意 $t\in A$ 且 $x\in D$，不等式 $f(x)\ge f(x+t)$ 恒成立，则称函数 $f(x)$ 具有 A 性质.

1. (1) 当 $A=\{-1\}$，判断 $f(x)=-x$，$g(x)=2^x$ 是否具有 A 性质；
2. (2) 当 $A=(0,1)$，$f(x)=x+\frac{1}{x}$，$x\in[a,+\infty)$，若 $f(x)$ 具有 A 性质，求 a 的取值范围；
3. (3) 当 $A=\{-2,m\}$，$m\in\mathbb{Z}$，若 D 为整数集且具有 A 性质的函数均为常值函数，求所有符合条件的 m 的值.

【解析】

1. (1) 因为 $f(x)=-x$ 为减函数，所以 $f(x)<f(x-1)$，故 $f(x)=-x$ 具有 A 性质；$g(x)=2^x$ 为增函数，所以 $g(x)>g(x-1)$，故 $g(x)=2^x$ 不具有 A 性质.
2. (2) 依题意，对任意 $t\in(0,1)$，$f(x)\geq f(x+t)$ 恒成立，所以 $f(x)=x+\frac{1}{x}$（$x\geq a$）为增函数（不可能为常值函数）. 由双勾函数的图象及性质可得 $a\geq 1$（因为 $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 上是增函数）. 当 $a\geq 1$ 时，函数单调递增，满足对任意 $t\in(0,1)$，$f(x)\geq f(x+t)$ 恒成立，综上，实数 a 的取值范围为 $[1,+\infty)$.
3. (3) 因为 D 为整数集，具有 A 性质的函数均为常值函数，所以当 $t=-2$ 时，$f(x)=f(x-2)$ 恒成立，周期为 2. 设 $f(2k)=p$ （$k\in\mathbb{Z}$），$f(2n-1)=q$ （$n\in\mathbb{Z}$），由题意 $p=q$，则 $f(2k)=f(2n-1)$. 当 $x=2k$ 时，$f(x)=f(x+2n-2k-1)$，所以 $m=2n-2k-1$ （n，$k\in\mathbb{Z}$）；当 $x=2n-1$ 时，$f(x)=f(x+2k-2n+1)$，所以 $m=2k-2n+1$ （n，$k\in\mathbb{Z}$）. 综上，m 为奇数.